Internal Artwork code Space

MONOOS

CEFOPERAZONE
SULBACTAM BIO

Cefoperazone and Sulbactam

1000 mg + 500 mg

MONOOS

Prescription only medicine

CEFOPERAZONE
SULBACTAM BIO

Cefoperazone and Sulbactam

1000 mg + 500 mg

(For IM / IV use)

Powder for Injection

20 ml

Reconstituted Solution is stable for 7 days at 2°C-8°C and for 24 hours at 8°C-25°C.

Восстановленный раствор стабилен в течение 7 дней при 2°C-8°C и в течение 24 часов при 8°C-25°C.

Mfg. Lic. No. :

Lic. no. Space

8 904180 253442

Manufactured by:
SWISS PARENTERALS LTD.
402, 412-414, Kerala Industrial Estate, G.I.D.C., Nr. Bavla,
Dist.: Ahmedabad-382 220, Gujarat,
INDIA.

MONOOS

Отпускается по рецепту

Цефаперазон
Сульбактам Био

Цефоперазон и Сульбактам

1000 мг + 500 мг

(Для В/М и В/В введения)

Порошок для инъекций

20 мл

Composition:
Each vial contains:
Cefoperazone Sodium USP
Equivalent to Cefoperazone 1000 mg
Sulbactam Sodium USP
Equivalent to Sulbactam 500 mg
Состав:
Каждый флакон содержит:
Цефоперазон Натрия USP
Эквивалентного Цефоперазону 1000 мг
Сульбактам Натрия USP
Эквивалентного Сульбактаму 500 мг
Use as directed by the physician.
Применять по назначению врача.
Storage: Store below 25°C in dry place away from light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Do not use after expiration date.
See instructions for details.

Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25ºC.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не применять после истечения срока годности.
См. инструкцию для подробной информации.

CMYK

Место для нанесения/наклеивания средства цифровой идентификации

И GTIN
B NO
MFG
EXP
SRNO

Internal Code Space

CMYK

Non Varnish/UV Zone
Size : 25 x 12 mm
Lic. no. Space

Состав:Каждый флакон содержит:
Цефоперазон Натрия USP
Эквивалентного Цефоперазону 1000 мг
Сульбактам Натрия USP
Эквивалентного Сульбактаму 500 мг
Применять по назначению врача.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
Не применять после истечения срока годности.
См. инструкцию для подробной информации.
Восстановленный раствор стабилен в течение 7 дней при 2°C-8°C и в течение 24 часов при 8°C-25° C.

MONOOS
Отпускается по рецепту

Цефаперазон
Сульбактам Био

Cefoperazone Sulbactam

1000 мг + 500 мг

(Для В/М и В/В введения)
Порошок для приготовления раствора для инъекций

20 мл

Mfg. Lic. No. :
Batch No. :
Mfg. Date :
Exp. Date :

Manufactured by:
SWISS PARENTERALS LTD.
402, 412-414, Kerala Industrial Estate, G.I.D.C., Nr. Bavla,
Dist.: Ahmedabad-382 220, Gujarat,
INDIA.

Internal Artwork code Space

Non Varnish/UV Zone
Size : 25 x 12 mm
Lic. no. Space

Состав:Каждый флакон содержит:
Цефоперазон Натрия USP
Эквивалентного Цефоперазону 1000 мг
Сульбактам Натрия USP
Эквивалентного Сульбактаму 500 мг
Применять по назначению врача.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
Не применять после истечения срока годности.
См. инструкцию для подробной информации.
Восстановленный раствор стабилен в течение 7 дней при 2°C-8°C и в течение 24 часов при 8°C-25° C.

MONOOS
Отпускается по рецепту

Цефаперазон
Сульбактам Био

Cefoperazone Sulbactam

1000 мг + 500 мг

(Для В/М и В/В введения)
Порошок для приготовления раствора для инъекций

20 мл

Mfg. Lic. No. :
Batch No. :
Mfg. Date :
Exp. Date :

Manufactured by:
SWISS PARENTERALS LTD.
402, 412-414, Kerala Industrial Estate, G.I.D.C., Nr. Bavla,
Dist.: Ahmedabad-382 220, Gujarat,
INDIA.

Internal Artwork code Space

Enlarge Size

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Цефаперазон Сульбактам Био

Торговое название препарата: Цефаперазон Сульбактам Био
Действующие вещества (МНН): цефоперазон + сульбактам
Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для инъекции.
Состав:
1 флакон содержит:
активные вещества:

цефоперазон (в форме натриевой соли)	500 мг или 1000 мг
сульбактам (в форме натриевой соли)	500 мг

Описание: кристаллический порошок белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа: антибиотик (гр. цефалоспоринов)
Код АТХ: J01DD62

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

ДЕФОЗОН ПЛЮС – комбинированный антибактериальный препарат широкого спектра действия основным антибактериальным компонентом которого является цефоперазон.

Цефоперазон – цефалоспориновый антибиотик III поколения, действует бактерицидно, обладает широким спектром действия. Высокоактивен в отношении аэробных и анаэробных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (в т. ч. Pseudomonas aeruginosa), устойчив к бета-лактамазам. Механизм действия связан с угнетением биосинтеза мукопептида клеточной стенки.

Сульбактам – не обладает клинически значимой антибактериальной активностью (исключение составляют Neisseriaceae и Acinetobacter), но является необратимым ингибитором бета-лактамаз, которые выделяются микроорганизмами, устойчивыми к бета-лактамным антибиотикам. Предупреждает деструкцию пенициллинов и цефалоспоринов под действием бета-лактамаз устойчивых микроорганизмов. Связываясь с пенициллинсвязывающими белками, проявляет синергизм при одновременном применении с пенициллинами и цефалоспоринами.

Комбинация сульбактама и цефоперазона активна в отношении всех микроорганизмов, чувствительных к цефоперазону, и действует синергидно (снижает до 4 раз МПК (минимальная подавляющая концентрация) комбинации по сравнению со значениями для каждого компонента в отдельности) в отношении микроорганизмов: Haemophilus influenzae, Bacteroides spp., Staphylococcus spp., Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Citrobacter diversus.

Активен in vitro в отношении широкого спектра микроорганизмов:

Грамположительные микроорганизмы – Staphylococcus aureus (в т. ч. штаммы, образующие и не образующие пенициллиназы), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (бета-гемолитический штамм группы А), Streptococcus agalactiae (бета-гемолитический штамм группы В), большинство штаммов бета-гемолитических Streptococcus spp., Enterococcus faecalis.

Грамотрицательные микроорганизмы – Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Providencia spp., Serratia spp. (включая Serratia marcescens), Salmonella spp., Shigella spp., Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter calcoaceticus, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis; Bordetella pertussis, Yersinia enterocolitica.

Анаэробные микроорганизмы – грамотрицательные палочки (включая Bacteroides fragilis, другие Bacteroides spp. и Fusobacterium spp.). Грамположительные и грамотрицательные кокки (включая Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. и Veillonella spp.). Грамположительные палочки (включая Clostridium spp., Eubacterium spp. и Lactobacillus spp.).

Для изучения чувствительности рекомендуется применение дисков, содержащих 30 мкг сульбактама и 75 мкг цефоперазона (метод Кирби-Бауэр).

Фармакокинетика

Всасывание и распределение

Максимальные концентрации (Cmax) сульбактама и цефоперазона после внутривенного введения (в/в) 2 г цефоперазона + сульбактам (1 г сульбактама, 1 г цефоперазона) в течение 5 минут составили в среднем 130 мкг/мл и 237 мкг/мл соответственно. Это отражает более высокий объём распределения (Vd) сульбактама (Vd = 18-28 л) по сравнению с таковым цефоперазона (Vd = 10-11 л).

Цефоперазон и сульбактам хорошо распределяются в различных тканях и жидкостях организма, включая асцитическую жидкость, спинномозговую жидкость (у пациентов с воспалением мозговых оболочек), мочу, слюну, миндалины, кожу, фаллопиевы трубы, яичники, матку, лёгкие, кости, желчь, желчный пузырь, аппендикс. Препарат проникает через плацентарный барьер. При повторном применении значимых изменений фармакокинетики обоих компонентов препарата не отмечено. При введении препарата каждые 8-12 часов кумуляции не наблюдалось. Цефоперазон на 70-90%, сульбактам на 38% обратимо связываются с белками плазмы.

Метаболизм и выведение

Приблизительно 84% дозы сульбактама и 25% дозы цефоперазона, введенных в виде комбинации – цефоперазон + сульбактам, выводится почками. Оставшаяся часть цефоперазона выводится с желчью. Цефоперазон не вытесняет билирубин из связи с белками плазмы. Время полувыведения (T1/2) сульбактама составляет в среднем около 1 час, цефоперазона – 1,7 часов. Сывороточная концентрация пропорциональна введенной дозе.

Фармакокинетика в особых клинических случаях

При нарушении функции печени

Цефоперазон активно выводится с желчью. T1/2 цефоперазона обычно удлиняется, а экскреция препарата почками увеличивается у больных с заболеваниями печени и/или обструкцией желчных путей. Даже при тяжёлом нарушении функции печени, в желчи достигается терапевтическая концентрация цефоперазона, а T1/2 увеличивается только 2-4 раза.

При нарушении функции почек

Фармакокинетика сульбактама значительно изменяется при гемодиализе. T1/2 цефоперазона из плазмы крови несколько снижается во время гемодиализа.

У больных с различной степенью нарушений функции почек, получавших цефоперазон + сульбактам, выявлена высокая корреляция между общим клиренсом сульбактама из организма и расчётным клиренсом креатинина. У больных с терминальной почечной недостаточностью выявлено значительное удлинение T1/2 сульбактама (до 9,7 часов). Гемодиализ вызывал значительные изменения T1/2, общего клиренса и Vd сульбактама.

У пожилых

У пожилых людей с почечной недостаточностью и нарушенной функцией печени наблюдается увеличение длительности T1/2, снижение клиренса и повышение Vd как сульбактама, так и цефоперазона. Фармакокинетика сульбактама коррелирует со степенью нарушения функции почек, а фармакокинетика цефоперазона – со степенью нарушения функции печени.

У детей

У детей нет существенных отличий фармакокинетики компонентов цефоперазона + сульбактама по сравнению со взрослыми. T1/2 сульбактама у детей варьируется от 0,91 до 1,42 часов, а цефоперазона – от 1,44 до 1,88 часов.

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными микроорганизмами:

- инфекции верхних и нижних дыхательных путей, а также ЛОР-органов (в т. ч. ангина, фарингит, тонзиллит, синусит, острый средний отит, бронхит, пневмония, бронхопневмония, эмпиема, абсцесс легких);
- интраабдоминальные инфекции (в т. ч. перитонит, холецистит, холангит, абсцессы печени);
- инфекции мочеполовых путей и органов малого таза (в т. ч. пиелонефрит, цистит, простатит, эндометрит, гонорея, вульвовагинит);
- инфекции кожи и мягких тканей (в т. ч. фурункулёз, абсцесс, пиодермия, лимфаденит, лимфангит);
- инфекции костей и суставов (остеомиелит);
- сепсис, септицемия, менингит;
- профилактика послеоперационных осложнений.

Способ применения и дозы

При назначении следует определить чувствительность к нему выделенных возбудителей.

Доза зависит от тяжести заболевания, типа инфекции, состояния организма, возраста, веса и функции почек у пациента.

Вводиться в/в или внутримышечно (в/м).

Взрослые: по 2-4 г/сут с интервалом в 6-12 часов, при тяжёлых, упорно протекающих инфекциях – до 12 г/сут. Максимальная суточная доза – 12 г (8 г цефоперазона + 4 г сульбактама).

Детям – 40-80 мг/кг/сут в 2-4 приёма, у *новорожденных в течение первой недели жизни* – в 2 приёма; при *тяжёлых, длительно протекающих инфекциях* – до 240 мг/кг/сут. Максимальная суточная доза – 240 мг/кг/сут (160 мг/кг/сут цефоперазона + 80 мг/кг/сут сульбактама).

Способ приготовления растворов для парентерального применения, разведениеПравила приготовления и введения препарата

Общая доза (г)	Эквивалентные дозы цефоперазон + сульбактам (г)	Объём растворителя (мл)	Максимальная конечная концентрация (мг/мл)
1,0	0,5 + 0,5	3,4	125 + 125
1,5	0,5 + 1,0	3,2	125 + 250

Правила приготовления и введения препарата

Для в/в болюсного введения содержимое флакона растворяют в соответствующем объёме:

- 5% раствора декстрозы;
- 0,9% раствора натрия хлорида;
- 5% раствора декстрозы и 0,225% растворе натрия хлорида;
- 5% раствором декстрозы и 0,9% растворе натрия хлорида или стерильной воды для инъекции (д/и);

и вводят в течение 3 минут.

Для в/в инфузионного введения растворяют как было указано выше, разводят до 20-100 мл и вводят в течение 15-60 минут.

Приготовление раствора с использованием лактата Рингера. Так как лактат Рингера не пригоден для первоначального разведения, раствор готовят в два этапа: сначала используют стерильную воду д/и (см. таблицу), а затем полученный раствор разводят раствором лактата Рингера до концентрации сульбактама 5 мг/мл. Инфузию проводят в течение 15-60 минут.

Для в/м введения: для растворения используют стерильную воду д/и (см. таблицу). В случае введения препарата в концентрации, превышающей 250 мг/мл, рекомендуется приготовление раствора с использованием лидокаина. Разведение проводят в 2 этапа – во флакон, содержащий 1 г препарата, добавляют 1,3 мл стерильной воды д/и, во флакон, содержащий 1,5 г – 2 мл, взбалтывают до полного растворения, а затем прибавляют во флакон, содержащий 1 г препарата – 0,4 мл, во флакон, содержащий 1,5 г – 0,6 мл 2% раствора лидокаина гидрохлорида. Конечный раствор будет содержать в 1 мл 0,5% раствора лидокаина гидрохлорида около 250 мг цефоперазона и около 250 мг сульбактама.

Вводят глубоко внутримышечно в участки тела с выраженным мышечным слоем (например, верхненаружный квадрант ягодицы).

Способ применения и дозы в особых клинических случаях

Применение при нарушении функции печени

Если регулярное мониторирование сывороточной концентрации цефоперазона не проводится, то максимальная суточная доза не должна превышать 2 г (см. раздел «Особые указания»).

Применение при нарушении функции почек

У больных с клиренсом креатинина (к/к) 15-30 мл/мин максимальная доза сульбактама составляет 1 г каждые 12 часов (максимальная суточная доза сульбактама 2 г), а у больных с к/к < 15 мл/мин максимальная доза сульбактама составляет 500 мг каждые 12 часов (максимальная суточная доза сульбактама 1 г). При тяжёлых инфекциях может потребоваться дополнительное введение цефоперазона.

Введение препарата следует планировать после диализа.

Побочные действия

Аллергические реакции: реакция гиперчувствительности, зуд, крапивница, макулопапулёзная сыпь, лихорадка, озноб, эозинофилия, редко – многоформная экссудативная эритема (в т. ч. злокачественная экссудативная эритема или синдром Стивенса-Джонсона), анафилактический шок.

Со стороны нервной системы: головная боль.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение артериального давления (АД).

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, псевдомембранозный колит.

Со стороны мочеполовой системы: гематурия.

Со стороны системы кроветворения: анемия, нейтропения, тромбоцитопения, кровотечения (дефицит витамина К), снижение числа нейтрофилов, снижение уровня гемоглобина и гематокрита, преходящая эозинофилия, тромбоцитопения, лейкопения, гипопротромбинемия.

Лабораторные показатели: повышение активности печёночных трансаминаз (АЛТ, АСТ) и щелочной фосфатазы, гиперкреатининемия, гипербилирубинемия; гипопротромбинемия, ложноположительная проба Кумбса. При использовании раствора Бенедикта или Фелинга может наблюдаться ложноположительная реакция на глюкозу в моче.

Местные реакции: при в/в введении – флебит; при в/м введении – болезненность и жжение в месте введения.

Прочие: васкулит.

Препарат хорошо переносится при в/м введении.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к пенициллинам и другим бета-лактамным антибиотикам.

С осторожностью

- почечная/печёночная недостаточность;
- колит (в т. ч. в анамнезе);
- детский возраст до 3 месяцев.

Лекарственные взаимодействия

Синергизм антибактериального действия наблюдается при одновременном применении цефоперазона + сульбактама с аминогликозидными антибиотиками. Растворы цефоперазона + сульбактама и аминогликозидов не следует прямо смешивать, учитывая фармацевтическую несовместимость между ними. Если проводится комбинированная терапия, то два препарата вводят путём последовательных инфузий с использованием отдельных вторичных катетеров, а первичный катетер промывают между введением доз препаратов. Интервалы между введением в течение дня должны быть как можно большими.

Цефоперазон, подавляя кишечную флору, препятствует синтезу витамина К. Поэтому при одновременном назначении с препаратами, снижающими агрегацию тромбоцитов (антикоагулянты, НПВС (нестероидные противовоспалительные средства), салицилаты, сульфинпиразон), увеличивается риск развития кровотечений. По этой же причине при одновременном применении с антикоагулянтами отмечается усиление антикоагулянтного действия.

Пробенецид, фенилбутазон, аллопуринол, НПВС снижают канальцевую секрецию сульбактама и повышают его T½.

При употреблении этанола во время лечения цефоперазоном и в течение до 5 дней после его введения возможно развитие дисульфирамоподобных эффектов, характеризующихся «приливами», потливостью, головной болью и тахикардией.

Особые указания

Учитывая широкий спектр активности, можно проводить адекватную монотерапию. При одновременном использовании аминогликозидов и/или других антибиотиков необходимо контролировать функцию почек.

При серьёзных анафилактических реакциях необходимо неотложное введение эпинефрина. В/в вводят глюкокортикостероиды и обеспечивают проходимость дыхательных путей, включая интубацию.

Изменение дозы может потребоваться в случаях тяжёлой обструкции желчных путей, тяжёлых заболеваний печени, а также нарушения функции почек, сочетающегося с любым из указанных состояний.

У больных с нарушением функции печени и сопутствующим нарушением функции почек необходимо мониторирование сывороточной концентрации цефоперазона и коррекция его дозы в случае необходимости. Если регулярное мониторирование сывороточной концентрации цефоперазона в таких случаях не проводится, то его суточная доза не должна превышать 2 г.

При использовании раствора Бенедикта или Фелинга может наблюдаться ложноположительная реакция на глюкозу в моче.

При лечении цефоперазоном в редких случаях развивался дефицит витамина К. Механизмом развития дефицита витамина К является подавление микрофлоры кишечника, которая в норме синтезирует этот витамин. К группе риска можно отнести пациентов, получающих неполноценное питание, страдающих мальабсорбцией (например, при муковисцидозе) и длительно находящихся на внутривенном искусственном питании. В таких случаях, а также у больных, получающих антикоагулянты, необходимо контролировать протромбиновое время и при наличии показаний назначать витамин К.

При длительном лечении необходимо контролировать показатели функции почек, печени и кроветворной системы.

Применение при беременности и лактации

Применение препарата при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

В период лактации нужно временно прекратить грудное вскармливание.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Препарат не влияет на управления автомобилем и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Передозировка

Симптомы: неврологические нарушения, включая судороги.

Лечение: симптоматическое, седативная, гемодиализ эффективен. При развитии анафилактического шока – в/в введение эпинефрина, ингаляция кислорода, глюкокортикостероиды.

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для инъекции по 1 г или 1,5 г помещены в 20 мл флаконы прозрачного бесцветного стекла (I тип USP). Один флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Восстановленный раствор стабилен в течение 7 дней при 2°C-8°C и в течение 24 часов при 8°C-25°C.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

По рецепту.

Производитель:

«SWISS PARENTERALS LTD»
402, 412-414 Kerala Industrial Estate, G.I.D.C,
Nr. Bavla, Dist.: Ahmedabad-382 220, Gujarat, Индия.
Тел: 91-79-7181919111
Факс: 91-079-40062698
Веб сайт: http://swiss.in
E-mail: export@swiss.in

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ЧП «Regmed»
Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Яккасарайский район, Самарканд 3-2.
Веб сайт: http://regmed.uz
E-mail: regmeduz@gmail.com

Internal Artwork code Space

Russian

ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА
Цефаперазон Сульбактам Био

Препаратнинг савдо номи: Цефаперазон Сульбактам Био
Таъсир этувчи моддалар (ХПН): цефоперазон + сульбактам
Дори шакли: Инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун.
Таркиби:
1 та флакон сақлайди:
фаол моддалар:
цефоперазон (натрийли тузи шаклида) 500 мг ёки 1000 мг
сульбактам (натрийли тузи шаклида) 500 мг
Тавфсифи: оқ ёки деярли оқ рангли кристалл кукун.
Фармакотерапевтик груҳи: антибиотик (цефалоспоринлар гуруҳи)
Код АТХ: J01DD62

Фармакологик хусусиятлари

Фармакодинамикаси

ДЕФОЗОН ПЛЮС – асосий антибактериал компоненти цефоперазон бўлган кенг таъсир доирасига эга мажмуавий антибактериал препарат.

Цефоперазон – III авлод цефалоспоринли антибиотик, бактерицид таъсир кўрсатади, кенг таъсир доирасига эга. Аэроб ва анаэроб граммусбат ва грамманфий микроорганизмларга (шу жумладан Pseudomonas aeruginosa) нисбатан юқори фаолликка эга, бета-лактамазаларга нисбатан чидамли. Таъсир механизми ҳужайра девори мукопептиди биосинтезини бартараф қилиш билан боғлиқ.

Сульбактам – клиник аҳамиятга эга антибактериал фаолликка эга эмас (Neisseriaceae ва Acinetobacter бундан мустасно), бироқ бета-лактамли антибиотикларга чидамли микроорганизмлар чиқарадиган бета-лактамазаларнинг қайтмас ингибитори бўлиб ҳисобланади. Бета-лактамазаларга чидамли микроорганизмлар таъсири остидаги пенициллинлар ва цефалоспоринлар деструкциясини олдини олади. Пенициллин ва цефалоспоринлар билан бир вақтда қўлланилганида пенициллин боғловчи оқсиллар билан боғланган ҳолда синергизм намоён қилади.

Сульбактам ва цефоперазоннинг мажмуаси цефоперазонга сезгир барча микроорганизмларга нисбатан фаол ва қуйидаги микроорганизмлар учун синергик таъсир кўрсатади (ҳар бир компонент қийматлари учун алоҳида ҳисобланганда мажмуада МБК мажмуаларини (минимал бостирувчи концентрация) 4 мартагача камайтиради): Haemophilus influenzae, Bacteroides spp., Staphylococcus spp., Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Citrobacter diversus.

Кенг таъсир доирасидаги микроорганизмлар учун in vitro фаол:

Граммусбат микроорганизмлар – Staphylococcus aureus (шу жумладан пенициллиназалар ҳосил қилувчи ва қилмайдиган штаммлари), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (А гуруҳига мансуб бета-гемолитик штамми), Streptococcus agalactiae (В гуруҳига мансуб бета-гемолитик штамми), Streptococcus spp., Enterococcus faecalis ларнинг кўпчилик бета-гемолитик штаммлари.

Граммусбат микроорганизмлар – Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Providencia spp., Serratia spp. (шу жумладан Serratia marcescens), Salmonella spp., Shigella spp., Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter calcoaceticus, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis; Bordetella pertussis, Yersinia enterocolitica.

Анаэроб микроорганизмлар – грамманфий таёқчалари (шу жумладан Bacteroides fragilis, бошқа Bacteroides spp. ва Fusobacterium spp.). Граммусбат ва грамманфий кокклар (шу жумладан Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. ва Veillonella spp.). Граммусбат таёқчалар (шу жумладан Clostridium spp., Eubacterium spp. ва Lactobacillus spp.).

Сезгирликни ўрганиш учун 30 мкг сульбактам ва 75 мкг цефоперазон сақловчи дискларни қўллаш тавсия қилинади (Кирби-Бауэр усули).

Фармакокинетикаси

Сўрилиши ва тақсимланиши

Сульбактам ва цефоперазоннинг максимал концентрацияси (Cmax) вена ичига (в/и) 2 г цефоперазона + сульбактам (1 г сульбактам, 1 г цефоперазон) юборилганидан кейин 5 дақиқа давомида мувофиқ равишда 130 мкг/мл ва 237 мкг/мл ни ташкил қилган. Бу цефоперазонга (Vd = 10-11 л) нисбатан сульбактамнинг (Vd = 18-28 л) анча юқори тақсимланиш ҳажмини (Vd) акс эттиради.

Цефоперазон ва сульбактам организмнинг турли тўқима ҳамда суюқликларида яхши тақсимланади, шу жумладан асцитик суюқлик, орқа мия суюқлиги (мия қобиқлари яллиғланган беморларда), сийдик, сўлак, бодомсимон безлар, тери, фаллопий найлари, тухумдонлар, бачадон, ўпкалар, суяклар, ўт-сафро, ўт қопи, аппендиксга. Препарат йўлдош тўсиғидан ўтади. Қайта қўлланганида иккала компонентларнинг фармакокинетикасида сезиларли ўзгаришлар кузатилмаган. Препарат ҳар 8-12 соатда юборилганида кумуляцияси (тўпланиши) кузатилмаган. Цефоперазон 70-90% га, сульбактам 38% га плазма оқсиллари билан қайтар боғланади.

Метаболизми ва чиқарилиши

Цефоперазон + сульбактам мажмуада юборилганда тахминан 84% сульбактам ва 25% цефоперазон буйраклар орқали чиқарилади. Цефоперазоннинг қолган қисми ўт-сафро орқали чиқарилади. Цефоперазон плазма оқсиллари боғидан билирубинни сиқиб чиқармайди. Сульбактамнинг ярим чиқарилиш даври (T1/2) тахминан 1 соатни ташкил қилади, цефоперазонники эса – 1,7 соатни. Зардоб концентрацияси юборилган дозага пропорционал.

Ўзига ҳос клиник ҳолатлардаги фармакокинетикаси

Жигар фаолияти бузилганида

Цефоперазон ўт-сафро билан фаол чиқарилади. Жигар ва/ёки ўт-сафро йўллари обструкцияси мавжуд бўлган беморларда цефоперазоннинг T1/2 одатда узаяди, препаратнинг буйраклар орқали чиқарилиши эса ошади. Хатто жигар фаолиятининг оғир бузилишида ҳам ўт-сафрода цефоперазоннинг терапевтик концентрациясига эришилади, T1/2 эса фақат 2-4 марта ошади.

Буйраклар фаолияти бузилганида

Гемодиализ вақтида сульбактамнинг фармакокинетикаси анча ўзгаради. Цефоперазоннинг қон плазмасидаги T1/2 гемодиализ вақтида бир қанча камаяди.

Цефоперазон + сульбактам қабул қилган буйраклар фаолияти турли даражада бузилган беморларда сульбактамнинг организмдан чиқувчи умумий клиренси ва креатининнинг ҳисобли клиренси ўртасида юқори боғлиқлик аниқланган. Терминал буйрак етишмовчилиги мавжуд беморларда сульбактам T1/2 нинг анча узайиши (9,7 соатгача) кўрсатилган. Гемодиализ сульбактамнинг T1/2, умумий клиренси (чиқарилиши) ва Vd да анча ўзгаришларни чақирган.

Кексаларда

Буйрак етишмовчилиги ва жигар фаолияти бузилган кекса одамларда сульбактамнинг ҳам цефоперазоннинг ҳам T1/2 давомийлиги ошиши, клиренс камайиши ва Vd нинг ошиши кузатилади. Сульбактамнинг фармакокинетикаси буйраклар, цефоперазоннинг фармакокинетикаси эса жигар фаолиятининг бузилиш даражаси билан боғлиқ.

Болаларда

Болаларда цефоперазон + сульбактам компонентларининг фармакокинетикаси катталарникидан аҳамиятли фарқ қилмайди. Болаларда сульбактамнинг T1/2 0,91 дан 1,42 соатгача тафовут қилинади, цефоперазонники эса – 1,44 дан 1,88 соатгача.

Қўлланилиши

•Сезгир микроорганизмлар чақирувчи юқумли-яллиғланиш касалликларида:
•юқори ва қуйи нафас йўллари, шунингдек ЛОР-аъзолари инфекцияларида (шу жумладан ангина, фарингит, тонзиллит, синусит, ўткир ўрта отит, бронхит, пневмония, бронхопневмония, эмпиема, ўпкалар абсцесси);
• интраабдоминал инфекцияларда (шу жумладан перитонит, холецистит, холангит, жигар абсцесси);
• сийдик-таносил ва кичик чаноқ аъзолари инфекцияларда (шу жумладан пиелонефрит, цистит, простатит, эндометрит, гонорея, вульвовагинит);
• тери ва юмшоқ тўқималар инфекцияларда (шу жумладан фурункулёз, абсцесс, пиодермия, лимфаденит, лимфангит);
• суяк ва бўғимлар инфекцияларда (остеомиелит);
• сепсис, септицемия, менингит;
• операциядан кейинги асоратларнинг олдини олишда қўлланилади.

Қўллаш усули ва дозалари

Қўллашдан олдин унга сезгир қўзғатувчиларни аниқлаш лозим.

Дозаси касаллик оғирлиги, инфекция тури, организм ҳолати, беморнинг ёши, оғирлиги ва буйраклар фаолиятига қараб аниқланади.

В/и ёки мушак орасига (м/о) юборилаади.

Катталар: суткасига 2-4 г дан 6-12 соатлик интервал билан, оғир, қаттиқ кечадиган инфекцияларда – суткасига 12 г. Максимал суткалик дозаси – 12 г (8 г цефоперазон + 4 г сульбактам).

Болаларга: суткасига 40-80 мг/кг дан 2-4 мартага *бўлиб, янги туғилган чақалоқларда биринчи ҳафтасида* – суткасига 240 мг/кг дан. Максимал суткалик дозаси – суткасига 240 мг/кг (суткасига 160 мг/кг/ цефоперазон + 80 мг/кг сульбактам).

Парентерал қўллаш учун эритмалар тайёрлаш усули, эритиш:

Умумий дозаси (г)	**Цефоперазон + сульбактамнинг эквивалент дозалари (г)**	**Эритувчи ҳажми (мл)**	**Максимал охирги концентрацияси (мг/мл)**
1,0	0,5 + 0,5	3,4	125 + 125
1,5	0,5 + 1,0	3,2	125 + 250

Препаратни тайёрлаш ва юбориш қоидаси

В/и болюсли (юқори дозада оқим билан) юбориш учун флакон ичидагини қуйдаги мутаносиб ҳажмли эритмаларда эритилади:
• 5% ли декстроза эритмаси;
• 0,9% ли натрий хлорид эритмаси;
• 5% ли декстроза ва 0,225% ли натрий хлорид эритмаси;
• 5% ли декстроза ва 0,9% ли натрий хлорид эритмаси ёки стерил инъекция учун сув;
ва 3 дақиқа давомида юборилади.

В/и инфузион юбориш учун юқорида кўрсатилаганидек эритилади, 20-100 мл гача эритилади ва 15-60 дақиқа давомида юборилади.

Рингер лактати ёрдамида эритма тайёрлаш. Рингер лактати бирламчи эритиш учун мувофиқ келмаганлиги учун эритма икки босқичда тайёрланади: аввал стерил инъекция учун сув ишлатилади (жадвалга қаралсин), кейин эса олинган эритма сульбактамнинг концентрацияси 5 мг/мл бўлгунча Рингер лактати билан аралаштирилади. Инфузия 15-60 дақиқа давомида юборилади.

М/о юбориш учун: эритиш учун стерил инъекция учун сув ишлатилади (жадвалга қаралсин). Препаратни 250 мг/мл дан юқори концентрацияларда юбориш лозим бўлса лидокаин ёрдамида эритма тайёрлаш тавсия қилинади. Эритиш 2 босқичда амалга оширилади – 1 г препарат сақловчи флаконга 1,3 мл стерил инъекция учун сув, 1,5 г препарат сақловчи флаконга – 2 мл стерил инъекция учун сув қўшилади, бутунлай эригунча силкитилади, сўнгра эса 1 г препарат сақловчи флаконга 0,4 мл, 1,5 г препарат сақловчи флаконга – 0,6 мл 2% ли лидокаин гидрохлориди эритмаси қўшилади. Охирги эритма 1 мл да 0,5% лидокаин гидрохлориди эритмаси, тахминан 250 мг цефоперазон ва тахминан 250 мг сульбактам сақлайди.

Тананинг мушак қавати ривожланган соҳасига (масалан, думбанинг юқори ташқи квадрантига) мушак орасига чуқур юборилади.

Ўзига ҳос клиник ҳолатлардаги қўллаш усули ва дозалари

Жигар фаолияти бузилганда қўлланилиши

Агар цефоперазон зардоб концентрациясининг мунтазам кузатилиши ўтказилмаса, максимал суткалик дозаси 2 г дан ошмаслиги лозим («Махсус кўрсатмалар» бўлимига қаралсин).

Буйраклар фаолияти бузилганда қўлланилиши

Креатинин клиренси (к/к) 15-30 мл/дақиқа бўлган беморларда сульбактамнинг максимал дозаси ҳар 12 соатда 1 г дан (сульбактамнинг максимал суткалик дозаси 2 г), к/к си < 15 мл/дақиқа бўлган беморларда эса сульбактамнинг максимал дозаси ҳар 12 соатда 500 мг дан (сульбактамнинг максимал суткалик дозаси 1 г). Оғир инфекцияларда цефоперазонни қўшимча юбориш талаб қилиниши мумкин.

Препарат юборишни диализдан сўнг режалаш лозим.

Ножўя таъсирлари

Аллергик реакциялар: ўта юқори сезувчанлик реакциялари, қичишиш, эшак еми, макулопапулёз тошма, иситмали қалтироқ, титраш, эозинофилия, кам ҳолларда – кўп шаклли экссудатив эритема (жумладан хавфли экссудатив эритема ёки Стивенс-Джонсон синдроми), анафилактик шок.

Асаб тизими томонидан: бош оғриғи.

Юрак қон-томир тизими томонидан: артериал босимнинг (АБ) пасайиши.

Овқат ҳазм қилиш тизими томонидан: кўнгил айниши, қусиш, диарея (ич кетиши), псевдомембраноз колит.

Сийдик таносил аъзолари томонидан: гематурия.

Қон яратиш тизими томонидан: анемия, нейтропения, тромбоцитопения, қон кетиши (К витамини танқислиги), нейтрофиллар сонининг камайиши, гемоглобин ва гематокрит даражасининг камайиши, ўтар эозинофилия, тромбоцитопения, лейкопения, гипопротромбинемия.

Лаборатор кўрсаткичлар: жигар трансаминазалари (АЛТ, АСТ) ва ишқорли фосфатаза фаоллигининг ошиши, гиперкреатининемия, гипербилирубинемия; гипопротромбинемия, Кумбснинг соҳта мусбат синамаси. Бенедикт ва Фелинг эритмаси ишлатилганида қондаги глюкозага соҳта мусбат реакция кузатилиши мумкин.

Маҳаллий реакциялар: в/и юборилганида – флебит; м/о юборилганида – юборилган жойда оғриқ ва ачишиш.

Бошқалар: васкулит.

Препарат м/о юборилганида яхши ўзлаштирилади.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Препаратнинг компонентларига, шунингдек пенициллин ва бошқа бета-лактамли антибиотикларга нисбатан юқори сезувчанликда қўллаш мумкин эмас.

Эҳтиёткорлик билан

• буйрак/жигар етишмовчилиги;
•колит (шу жумладан анамнезида ҳам);
•3 ойгача бўлган болалар.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Антибактериал таъсирининг синергизми цефоперазон + сульбактамнинг бир вақтда аминогликозид антибиотиклари билан бирга қўлланилишида кузатилиши мумкин. Цефоперазон + сульбактам ва аминогликозидлар эритмаларини улар ўртасидаги фармацевтик номутаносибликни ҳисобга олганда бевосита аралаштирмаслик лозим. Агар мажмуавий муолажа ўтказилса, икки препарат алоҳида иккиламчи катетерларни қўллаган ҳолда кетма-кет инфузия кўринишида юборилади, бирламчи катетер эса препаратлар дозаларини юбориш оралиғида ювилади. Кун давомидаги юборишлар оралиғидаги интерваллар мумкин қадар узоқроқ бўлиши керак.

Цефоперазон ичак флорасини бостирган ҳолда К витамини синтезига тўсқинлик қилади. Шунинг учун тромбоцитлар агрегациясини камайтирувчи препаратлар билан бирга буюрилганида (антикоагулянтлар, НЯҚВ (ностероид яллиғланишга қарши воситалар), салицилатлар, сульфинпиразон) қон кетишининг ривожланиши ҳавфи ошади. Шу сабабли антикоагулянтлар билан бир вақтда қўлланилганида антикоагулянт таъсирининг кучайиши кузатилади.

Пробенецид, фенилбутазон, аллопуринол, НЯҚВ сульбактамнинг каналчалар секрециясини камайтиради ва унинг T½ ни оширади.

Цефоперазон билан муолажа давомида ҳамда юборилганидан кейин 5 кундан сўнг этанол истеъмол қилинганида «қуйилишлар», кўп терлаш, бош оғриғи ва тахикардия каби дисульфирамсимон самаралар ривожланиши мумкин. Сунъий озиқлантириш (ичга ёки парентерал) зарур бўлган беморлар этанол сақловчи эритмаларни қўллашдан тийилишлари лозим.

Махсус кўрсатмалар

Кенг таъсир доирасини ҳисобга олиб адекват монотерапия ўтказиш мумкин. Аминогликозидлар ва/ёки бошқа антибиотиклар билан бир вақтда қўлланилганида буйраклар фаолиятини назорат қилиш лозим.

Жиддий анафилактик реакцияларда эпинефриннинг шошилинч юборилиши зарур. В/и глюкокортикостероидлар юборилади ва нафас йўллари ўтказувчанлиги таминланади, шу жумладан интубация.

Дозанинг ўзгартирилиши ўт-сафро йўлларининг оғир обструкцияси, жигарнинг оғир касалликлари, шунингдек юқоридаги ҳар қандай ҳолатлар билан бирга келувчи буйраклар фаолияти бузилганида талаб этилиши мумкин.

Жигар фаолиятининг бузилиши буйраклар фаолиятининг бузилиши билан бирга келувчи беморларда цефоперазоннинг зардоб концентрацияси назорати ўтказилиши ва зарур ҳолатларда унинг дозаси тузатилиши лозим. Агар бундай ҳолатларда цефоперазон зардоб концентрациясининг доимий назорати ўтказилмаса, унинг суткалик дозаси 2 г дан ошмаслиги керак.

Бенедикт ёки Фелинг эритмаси ишлатилганида сийдикдаги глюкозага нисбатан соҳта мусбат реакцияси кузатилиши мумкин.

Цефоперазон билан муолажа давомида жуда кам ҳолларда К витамини танқислиги кузатилган. К витамини танқислигининг ривожланиш механизми нормада ушбу витаминни синтезловчи ичак микрофлорасининг бостирилиши ҳисобланади. Ҳавф гуруҳига сифатсиз озуқланувчи, мальабсорбция билан касалланган (масалан, муковисцидозда) ва ички сунъий озиқлантиришда узоқ вақт қолаётган беморларни киритиш мумкин. Бундай ҳолатларда, шунингдек антикоагулянтлар қабул қилувчи беморларда протромбин вақтини назорат қилиш ҳамда кўрсатма мавжуд бўлганида К витаминини буюриш зарур.

Узоқ вақт қўлланилганида буйраклар, жигар ва қон яратиш тизимининг фаолиятини назорат қилиш лозим.

Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланилиши

Препарат ҳомиладорлик даврида, унинг она учун кутилаётган фойда, ҳомила учун потенциал ҳавфидан устун деб топилган ҳоллардагина қўлланади.

Лактация даврида кўкрак билан эмизишни вақтинчалик тўхтатиб туриш лозим.

Автоулов бошқариш ва мураккаб механизмлар билан ишлашга таъсир қиилиши

Препарат автоулов бошқариш ҳамда юқори эътибор ва тезкор психомотор реакциялар талаб қилувчи потенциал ҳавфли фаолият турлари билан шуғулланишга таъсир кўрсатмайди.

Дозанинг ошириб юборилиши

Белгилари: неврологик бузилишлар, шу жумладан тиришишлар.

Даволаш: симптоматик, седатив, гемодиализ самарали. Анафилактик шок ривожланса – в/и эпинефрин юборилади, кислород ингаляцияси, глюкокортикостероидлар.

Чиқарилиш шакли

Инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун 1 г ёки 1,5 г дан, 20 мл ли тиниқ, рангсиз шишали флаконларга (I тип USP) жойлаштирилган. 1 та флакондан қўллаш бўйича йўриқнома билан бирга картон қутига жойланади.

Сақлаш шароити

Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган болалар ололмайдиган жойда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Тайёрланган эритма 2°C-8°C ҳароратда 7 кун давомида ва 8°C-25°C ҳароратда 24 соат давомида барқарор.

Яроқлилик муддати

2 йил.

Яроқлилик муддати ўтгач қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецепт бўйича.

Ишлаб чиқарувчи

«SWISS PARENTERALS LTD»
402, 412-414 Kerala Industrial Estate, G.I.D.C,
Nr. Bavla, Dist.: Ahmedabad-382 220, Gujarat, Ҳиндистон.
Тел: 91-79-7181919111
Факс: 91-079-40062698
Веб сайти: http://swiss.in
E-mail: export@swiss.in

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситасининг сифати бўйича шикоятлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили:

ЧП «Regmed»
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахар,
Яккасарой тумани, Самарқанд 3-2.
Веб сайти: http://regmed.uz
E-mail: regmeduz@gmail.com

Uzbekistan